

# AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · [aequitas.digital](#)

عانبلا 10 اهنم ،ةقيقد 15 وجز · Docker Compose · صاخلا كمداخى لاء اققدم لغش

## هجاتحت ام — أدبت نأ لبة

1. ققدم يأة كبشلا ضفرت .كتظفحم ناونع نودو ،يرتموييلا ليجستلا لمكاو ،Aequitas قبيطت تبث :لجسم ناسنإ ت نأ .اتلوصأ يرتشيه لا مداوخلا راجتسا ،دحاو ققدم ،دحاو ناسنإ — لجسم ناسنإ هتظفحم تسيل
2. ةدعا (60 GB SSD و 8 GB و 4 vCPU لقلأا لاء ،24.04 و Ubuntu 22.04 :ماء IPv4 ناونعب (VPS) مداخ ن اذفنملا نوكن نأ بجي .6 vCPU / 12 GB / 100 GB لاء نيسسؤملا اتدقع لمعت .(ريكتو 18 GB وجز مويلا تانايبلا .نترتنلا ن م نيحاتم (P2P) 4001 و (API) 8080
3. امهيلك | sh <https://get.docker.com> -fsSL curl تبثي Ubuntu لاء .git و Compose ةفاضل عم Docker
4. ةدملا قريغتست تايثيدتلا .(كمداخى لاء ةيردصملا ةريشلا ن م ةدقعل نيت) لولأا عانبلا يه اهنم رشع .ةقيقد 15 وجز اhesفz

## (.env) دادعلا — 1 قوطخلا

ىقيي .ةركذت وأ ديرب وأ ةثداحم يه ادبأ امهقصلت لا .كتدقع وه امهكلم نم .رارسأ NODE\_KEY و RELAYER\_PRIVATE\_KEY نيئما ريذحت كمداخى لاء .env فلم

| هعضت ام                                                                                                                                                                                                                                                     | في مازلا                | ريغتملا                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ىل نيتيواحلا يوس اهدمختسي لا .ةيلحملا تانايبلا ةدعاقل ةيناوشعو ةليوط رورم ةملاك كمداخ                                                                                                                                                                       | مهن                     | POSTGRES_PASSWORD               |
| اذل كقاطن/ <a href="https://8080">https://8080</a> ماعلا كناونع: <a href="http://8080">http://8080</a> :كتدقع لىل ىرخلأا دقعلل لصت فيك .ادبأ اققدم اhesفن لجست لاو طقف ب قارمك ةلسلسلا ةدقعلل عباتت هنودب .(ليكو اهمامأ ناك                                 | مهن                     | SELF_URL                        |
| ام اذه .(قبيطتلا يه ليجستلا لمتكا) لجسم ناسنإ نوكن نأ بجي — كتظفحم ناونع .ققدملا تآفاكم ليقتست .صخشب ققدملا طبري                                                                                                                                            | مهن                     | NODE_OPERATOR_WALLET            |
| ل .صاخلا حاتملا :طسبلا (66...0x) كلذك عقوب يذلا حاتملا دلوت اغراف كرت ن .ي فاضا طبري لأ ةجاد لا اهدنع — NODE_OPERATOR_WALLET .env يه ةعض ؛("SAVE THIS AS ...") ةدحاو ةرم هعبطتو ليغشت لوأ دنع احاتم ةدقعلل .ليغشت ةداعل لك عم كتيوه ريغتت لاو ،ليغشتلا دعاو | ه ي صوم                 | RELAYER_PRIVATE_KEY             |
| ةلاسرلا عقو :NODE_OPERATOR_WALLET حاتم RELAYER_PRIVATE_KEY ن كيم اذل انھ عيقوتلا وصلاو كتظفحم <a href="#">aequitas.digital/node-binding</a> يه ةضورعملا                                                                                                     | فلتخا اذل طقف ن احاتملا | NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE |
| هسفن بيسلا .env يه اهظفحا — ةغراف تناك ن ليغشت لوأ دنع عبطتو دلوت P2P .تيوه                                                                                                                                                                                 | ه ي صوم                 | NODE_KEY                        |
| ةدعم .ليغشت لوأ دنع ةلحلا ةطقل اهنم بلجتو اهيدل اhesفن كتدقع لجست ي تلا دقعلل .ي ه امك اهركتا ؛نيسسؤملا يه تدقع لاء اقبسم                                                                                                                                   | اقبسم دعم               | PRIMARY_NODE_URLS               |
| 3GiB. ع 8 GB م .(12 GB ةركاذل) 5GiB اقبسم دعم ،ةدقعلل ةيلمع ةركاذ دح                                                                                                                                                                                        | اقبسم دعم               | GOMEMLIMIT                      |
| ةديج ةميقة تركاذ عبر .1GB اقبسم ةدعم ،ةتقؤملا Postgres ةركاذ                                                                                                                                                                                                | اقبسم دعم               | POSTGRES_SHARED_BUFFERS         |

## (Docker Compose) ةدقعلل ليغشت — 2 قوطخلا

Postgres ليغشيو، (قناقد 10 وحن) ردصملا نم دقعلال لولأا رملأا ينيب. دحاو فلم ي ف، نيسسؤملا اتدقع هلعقتا مل ك مداخللا ليغشتا دءاإ وأ رايهنا ي أ دعبا يناقلت امهليغشتا ديعيو، دقعلالو

- 1 git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git
- 2 cd Aequitas/deploy/validator cp مژ .env.example .env
- 3 رظنا — NODE\_OPERATOR\_WALLET و SELF\_URL و POSTGRES\_PASSWORD لأمأ: (nano .env ب. لاثم) .env ررح هلاءأ لودجلا
- 4 docker compose up -d --build — ليغشيو ينيب —
- 5 دقء نم (ةطقلا) ءكبشلا ءلا دقعلال دروتست ليغشتا ل وأ دنع. docker compose logs -f node: لجسلا عبات مژ ... Fresh node — importing state from [BOOTSTRAP] ءقحلالا لتكلا بلجت مژ، اهيرقوت نم ققحتتو، ءسسؤم [HTTP-SYNC] Added ... new blocks
- 6 .env ل ميقلا هذخسنا: SET THIS AS RELAYER\_PRIVATE\_KEY و SAVE THIS AS NODE\_KEY لجسلا عبط اذإ ليغشتا دءاإ لك عم ديدج ءيوه لء ك تدقع لصحت لاإو — ادجم docker compose up -d ليغشو نلاآ
- 7 ادمع ائيش دقعلال جتنت لا نيحلا ك لذ لء ك تدقع اهتجتنا لتك هذخ — [Block #...] رطسا ىرتسة كبشلا ب قاحلا دعب دحاو عرتخت نأ زوجي لاطقة قلسلسلا رت مل دقء — (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat)

```
POSTGRES_PASSWORD = ءيناوشء-ءليوط-رورم-ءملك
SELF_URL = http://8080:ءاعلا-ك ناونء
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xءيرشبلال ك تطفءم
# (ليغشتا ل وأ دنع اءراف و) ك لتك عقوب يذلا جائفملا: ءي صوم
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xءصالءلا ك جائفم
# وه امك ءكرتا باقبسم دعم
PRIMARY_NODE_URLS = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

## فائقلاو ليغشتلا دءاإو ثيدحتلا — 2b ءوطءلا

ءلاءلا؛ ءرفيش ءدأ نم ءروصلا عانب ديعي ثيدحتلا. (تلايوحتلا لجسو تانايبلا دءاإ) Docker يءلجم ي ف اهتلاء دقعلال ظفءت رءلاآ ولء ادحاو — دحاو تقوي ف ءكبشلا يءقءم عيمج ليغشتا ادبأ دءت لا لىقبت

```
# (قناقد 10 وحن) ءرفيش ءدأ ل ثيدحتلا
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# طقف دقعلال ليغشتا دءاإ
docker compose restart node

# (ءلاءلا لىقت) عيش لك فاقيا
docker compose down

# دراوملا كلاهتسا ءيقارم
docker stats
```

## ك تدقع لمء نم ققحتلا — 3 ءوطءلا

ك مداخل ناونعب "ءاعلا-ك ناونء" لءبءسا. ءكبشلا ب ك تدقع نراق

```
curl -s http://ءاعلا-ك ناونء:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
رءكلا لء لك ءضب قراف عم نامقرلا قباطتي نأ بجري →
http://ءاعلا-ك ناونء:8080/ → صااءلا كفشكتسم
http://ءاعلا-ك ناونء:8080/api/health/combined → اءسفءنء دقعلال ءسيقتا مل ك
```

15 م ريكاً اريئك اريئتم مي قب اذ ا. تئيدحلا لتكلا بلجو عطقلا داريتسا ائثا ةكبشلا ن م ريئك ي نذأ عافترا نو كي ةرشابم ليغشت لو ا دع ب 4001 و 8080 ن ينفملا حتف ن م دكا تو [BOOTSTRAP] عاطخ ا ن ع ل جسلا ي ف ث ح با ف ة ق ي ق د

(افلتخا اذا طقف) قدفعوا حاتمهم كتفحم طير — 3b ةوطخلا

جئتفا: كذا امهيك نأ قدحاو قرم تيثأف J. NODE\_OPERATOR\_WALLET صاخلا حاتفملا RELAYER\_PRIVATE\_KEY نكيم مل اذا  
مساب env. ي ف عيقوتلا عضو، كتظفحمبة ضرور عملا لاسرلا ع قوو، هاندأ ةحفصلا  
NODE\_OPERATOR\_BINDING\_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

• عوطلا هذه جاد لا (كـتظفـمـ حـاتـفـم = RELAYER\_PRIVATE\_KEY) دـحـا و حـاتـفـمـ طـيـسـرـا دـا دـعـلا عـم

## (ی رایتخا) ك تدقور MetaMask طبر — 4 قوطخلا

للخدا مثر، ايديره كدشه فاضدا ← ةكدشه فاضدا ← تاكشلا ةمئاق MetaMask في

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| آكبشلا مسا      | Aequitas Chain                                                              |
| RPC طبار        | <a href="http://مابللا-ك ناونع:8080/rpc">http://مابللا-ك ناونع:8080/rpc</a> |
| ألسلسلا فرعم    | 1926                                                                        |
| زمرلا           | AEQ                                                                         |
| أورشعلا تاناألا | 18                                                                          |
| للكلا فشككسم    | <a href="https://aequitas.digital">https://aequitas.digital</a>             |

## بق قدملا تآفاكم — 5 ةوطخلا

ةعاسلا يف موي ل ك . (ةورثلا فقس ضئاف ، ظافتحلا مسر ةلدابملا موسر) لو كوتوربلا موسر عيمج نم 40% نيقدملا ق وندص عمج  
ل لمعت دقعلا عاقبا يوسه لعف مزلي عيش لا . اهو جئنا يئلا لتكلا ةبسبب نيلجسملا نيقدملا لىء ق وندصلا عزوي نيلرب تيقتوب 20:00

- 1 (لجسلا) ليجستلا ةكبشلا ضفرت لاإو — لاجسم اناسنإ NODE\_OPERATOR\_WALLET نوكي نأ بجي  
(NODE\_OPERATOR\_WALLET is not a registered human).
- 2 [Block #...] رطسأو ،ةسسؤم ةدقع ىلء [PEERS] Auto-authorized validator ... :لجسلا ي ف دكأز  
لك تدقع ىلء
- 3 اهسفن ب قحلت ةدقعلاو ،ةراض ريغ ليغشتلا ةداعإ — ةدملا كلت ي ف انيش بسكت لاو لالتك جتنن لا ةفقوتملا ةدقعلا
- 4 لتكلاو تلايوحتلا .( 503 ب بيجت طاقنلا كلت) دج رشب تلايجست لويق ةيفاضإ تايجمر نود ققدملا هلعفي لام  
ه نود ب لمعت تآفاكملو

## عاطلاً فاشکتسا

| لحلها                                                                       | لمتحملا ببسلا                             | ضربعلا                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ةدقعلا ليغشت دعأ مٲ قبيطتلا يي ف لاوأ لجس                                   | يي ف ليجستلا لمكت ملة ظفحملا قبيطتلا      | <b>NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human</b> |
| طريضاو /node-binding يي ف عقو 3b ةوطخلا<br>NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE. | ةظفحملاو عيقوتلا حاتفم<br>طبر نود نافلتخم | <b>operator_binding_signature missing or invalid</b>  |

| لحللا                                                                                                                    | لمتحملا ببسلا                                                             | ضربلا                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| دقء عم قفيظن ةنمازم تارود لامكإ دعب جاتنلإا أدبي رطتنا نيسسؤملا                                                          | قاجللا عانثأ يعبيط                                                        | <b>Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat</b> |
| docker لغشو 8080:ماعلا-ك ناونء http://ىلء SELF_URL طبضا compose up -d.                                                   | env .ي ءوققم SELF_URL                                                     | <b>SELF_URL not set — ... Beobachter</b>                            |
| 4001 و TCP 8080 جتفا ؛لجسلا ي ء [BOOTSTRAP] رطسأ نء ثحبا .ناملا ء عومجم / ي رانلا رادجلا ي ء دراوولا                     | ذفانملا وأ ء طقللا داريتسا لشف ء قلعم                                     | <b>ءكبشلا ن م رينك ي ء ذأ ى قبي عافترلا</b>                         |
| مداخلا طءأ وأ (8 GB عم 3GiB) env .ي ء GOMEMLIMIT ضفء .ريكأ ءركاذ                                                         | ءيفاكار يء ءركاذ                                                          | <b>ءف قوت لاب ليغشتلا ديعت ءدقءلا "OOMKilled"</b>                   |
| مداخلا ىلء رداصلا HTTPS و DNS ن م ققءت ؛Go تادحو عانبلا لمحبي                                                            | عانبلا عانثأ رداصت نرتنإ لا                                               | <b>دانبلا لشف: docker compose</b>                                   |
| ل صاوتو افسفنب ءعقوملا ء طقللا ب ل ءدقءلا ديعت ؛بولطم عي ش لا ءركاذلاو صرقلا ن م ققءت ،ءعاس ل ك لذ رركت اذا طقف .جاتنلإا | دنع ء قلع وأ ،ءدقءلا ءرخأت اءتاباسء ء لاحت فرحنا وأ ،ءللك نيسسؤملا دقء نء | <b>[AUTO-HEAL] ... لجسلا رهظي resync</b>                            |